Туунду, жаныма, экстремум, интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сызгыч → график → формула

Жеңил ★☆☆

Адегенде даражаны алдыга, бирди кемит.

1. $y = x^5 - 3x^2 + 7$ функциясынын туундусун тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. $f(x) = 4x^3 - 2x$. $f'(2) = ?$

Колдонуу Жообу: _____

3. $y = x^2$: $x = 2$ жана $x = 2{,}1$ чекиттери аркылуу корданын жантаюусу? $x = 2$ деги жаныманыкы?

Түшүнүү Жообу: _____

4. $y = x^2 - 4x + 1$ ийрисине $x = 3$ төжаныманын бурчтук коэффициенти жана теңдемеси?

Колдонуу Жообу: _____

5. $s(t) = t^3 + 2t$ (м). $t = 2$ с те ылдамдык жана ылдамдануу?

Колдонуу Жообу: _____

6. 11-кл. $\int x^3\,dx = ?$

Эстөө Жообу: _____

Орто ★★☆

$f' = 0$, анан белгисин текшер.

1. $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$: стационардык чекиттерин тап, максимумбу же минимумбу?

Талдоо Жообу: _____

2. $y = x^2 - 6x + 5$ функциясы кайсы аралыкта кемийт, кайсы аралыкта өсөт?

Түшүнүү Жообу: _____

3. $y = 0{,}5x^2$ ийрисине $x = 2$ де жаныманын жана нормалдын теңдемелери?

Колдонуу Жообу: _____

4. Топ өйдө ыргытылды: $h = 20t - 5t^2$ (м). $t = 1$ с те ылдамдыгы? Эң бийик чекити?

Колдонуу Жообу: _____

5. 11-кл. $\int_1^3 (2x + 1)\,dx = ?$

Колдонуу Жообу: _____

6. Дубалга жабышкан 450 м² тик бурчтуу аянтчанын 3 тарабына тосмо. Эң кыска тосмо?

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Чийме чий, жоопту текшер. 11-кл. = интеграл.

1. 24 × 24 см картондун бурчтарынан x см чарчы кесип, капкаксыз куту. V эң чоң болгон x жана V?

Талдоо Жообу: _____

2. Далилде: $y = x^2$ ийрисинин $x = a$ ($a \neq 0$) чекитиндеги жанымасы Ox огун $x = a/2$ де кесет.

Баалоо Жообу: _____

3. ЖРТ: $f(x) = x^3 - 12x$ функциясынын $[0; 3]$ кесиндисиндеги эң кичине мааниси?

Колдонуу Жообу: _____

4. $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (м). Дене качан токтойт? $t = 3$ с те ылдамдануусу?

Талдоо Жообу: _____

5. 11-кл. $y = x^2$ жана $y = 4$ менен чектелген фигуранын аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: туундусу $6x - 4$, графиги $(1; 3)$ аркылуу өткөн функцияны тап. Анан өзүң ушундай маселе түз.

Түзүү Жообу: _____

Туунду, жаныма, экстремум, интеграл

10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сызгыч → график → формула

Жеңил ★☆☆

Адегенде даражаны алдыга, бирди кемит.

1. y = x⁵ − 3x² + 7 функциясынын туундусун тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. f(x) = 4x³ − 2x. f′(2) = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. y = x²: x = 2 жана x = 2,1 чекиттери аркылуу корданын жантаюусу? x = 2 деги жаныманыкы?

Түшүнүү Жообу: _____

4. y = x² − 4x + 1 ийрисине x = 3 төжаныманын бурчтук коэффициенти жана теңдемеси?

Колдонуу Жообу: _____

5. s(t) = t³ + 2t (м). t = 2 с те ылдамдык жана ылдамдануу?

Колдонуу Жообу: _____

6. 11-кл. ∫ x³ dx = ?

Эстөө Жообу: _____

Орто ★★☆

f′ = 0, анан белгисин текшер.

1. y = 2x³ − 9x² + 12x + 1: стационардык чекиттерин тап, максимумбу же минимумбу?

Талдоо Жообу: _____

2. y = x² − 6x + 5 функциясы кайсы аралыкта кемийт, кайсы аралыкта өсөт?

Түшүнүү Жообу: _____

3. y = 0,5x² ийрисине x = 2 де жаныманын жана нормалдын теңдемелери?

Колдонуу Жообу: _____

4. Топ өйдө ыргытылды: h = 20t − 5t² (м). t = 1 с те ылдамдыгы? Эң бийик чекити?

Колдонуу Жообу: _____

5. 11-кл. ∫₁³ (2x + 1) dx = ?

Колдонуу Жообу: _____

6. Дубалга жабышкан 450 м² тик бурчтуу аянтчанын 3 тарабына тосмо. Эң кыска тосмо?

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Чийме чий, жоопту текшер. 11-кл. = интеграл.

1. 24 × 24 см картондун бурчтарынан x см чарчы кесип, капкаксыз куту. V эң чоң болгон x жана V?

Талдоо Жообу: _____

2. Далилде: y = x² ийрисинин x = a (a ≠ 0) чекитиндеги жанымасы Ox огун x = a/2 де кесет.

Баалоо Жообу: _____

3. ЖРТ: f(x) = x³ − 12x функциясынын [0; 3] кесиндисиндеги эң кичине мааниси?

Колдонуу Жообу: _____

4. s(t) = t³ − 6t² + 9t (м). Дене качан токтойт? t = 3 с те ылдамдануусу?

Талдоо Жообу: _____

5. 11-кл. y = x² жана y = 4 менен чектелген фигуранын аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: туундусу 6x − 4, графиги (1; 3) аркылуу өткөн функцияны тап. Анан өзүң ушундай маселе түз.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Туунду, жаныма, экстремум, интеграл

10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сызгыч → график → формула

Жеңил ★☆☆

Адегенде даражаны алдыга, бирди кемит.

1. y = x⁵ − 3x² + 7 функциясынын туундусун тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. f(x) = 4x³ − 2x. f′(2) = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. y = x²: x = 2 жана x = 2,1 чекиттери аркылуу корданын жантаюусу? x = 2 деги жаныманыкы?

Түшүнүү Жообу: _____

4. y = x² − 4x + 1 ийрисине x = 3 төжаныманын бурчтук коэффициенти жана теңдемеси?

Колдонуу Жообу: _____

5. s(t) = t³ + 2t (м). t = 2 с те ылдамдык жана ылдамдануу?

Колдонуу Жообу: _____

6. 11-кл. ∫ x³ dx = ?

Эстөө Жообу: _____

Орто ★★☆

f′ = 0, анан белгисин текшер.

1. y = 2x³ − 9x² + 12x + 1: стационардык чекиттерин тап, максимумбу же минимумбу?

Талдоо Жообу: _____

2. y = x² − 6x + 5 функциясы кайсы аралыкта кемийт, кайсы аралыкта өсөт?

Түшүнүү Жообу: _____

3. y = 0,5x² ийрисине x = 2 де жаныманын жана нормалдын теңдемелери?

Колдонуу Жообу: _____

4. Топ өйдө ыргытылды: h = 20t − 5t² (м). t = 1 с те ылдамдыгы? Эң бийик чекити?

Колдонуу Жообу: _____

5. 11-кл. ∫₁³ (2x + 1) dx = ?

Колдонуу Жообу: _____

6. Дубалга жабышкан 450 м² тик бурчтуу аянтчанын 3 тарабына тосмо. Эң кыска тосмо?

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Чийме чий, жоопту текшер. 11-кл. = интеграл.

1. 24 × 24 см картондун бурчтарынан x см чарчы кесип, капкаксыз куту. V эң чоң болгон x жана V?

Талдоо Жообу: _____

2. Далилде: y = x² ийрисинин x = a (a ≠ 0) чекитиндеги жанымасы Ox огун x = a/2 де кесет.

Баалоо Жообу: _____

3. ЖРТ: f(x) = x³ − 12x функциясынын [0; 3] кесиндисиндеги эң кичине мааниси?

Колдонуу Жообу: _____

4. s(t) = t³ − 6t² + 9t (м). Дене качан токтойт? t = 3 с те ылдамдануусу?

Талдоо Жообу: _____

5. 11-кл. y = x² жана y = 4 менен чектелген фигуранын аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: туундусу 6x − 4, графиги (1; 3) аркылуу өткөн функцияны тап. Анан өзүң ушундай маселе түз.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи

1 **1. Кутунун түбү** *Колдонуу*

30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?



Жообу: .....

2 **1. Тосмонун узундугу** *Колдонуу*

Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?



Жообу: .....

3 **2. Ылдамдык азайды** *Колдонуу*

Топтун ылдамдыгы $v = 20 - 10t$ (м/с). $t = 0$ до 20 м/с, $t = 1$ де канча? Канчага азайды?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Хорда жана жаныма** *Түшүнүү*

$y = x^2$: $x = 1$ деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Көлөмдөрдү салыштыр** *Талдоо*

$x = 4$ см кесси, $V = 1936$ см³. $x = 5$ см кесси, $V = 2000$ см³. Канча см³ көп батат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Логотиптин аянты (11-кл.)** *Талдоо*

Логотип тик бурчтукка ($6 \times 9 = 54$ см²) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 см². Тоонун аянты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте
10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____
Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи
1 1. Кутунун түбү Колдонуу
30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?
?
Жообу: .....
2 1. Тосмонун узундугу Колдонуу
Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?
?
Жообу: .....
3 2. Ылдамдык азайды Колдонуу
Топтун ылдамдыгы $v = 20 - 10t$ (м/с). $t = 0$ до 20 м/с, $t = 1$ де канча? Канчага азайды?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Хорда жана жаныма Түшүнүү
$y = x^2$: $x = 1$ деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Көлөмдөрдү салыштыр Талдоо
$x = 4$ см кесси, $V = 1936$ см³. $x = 5$ см кесси, $V = 2000$ см³. Канча см³ көп батат?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Логотиптин аянты (11-кл.) Талдоо
Логотип тик бурчтукка ($6 \times 9 = 54$ см²) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 см². Тоонун аянты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____
Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи
1 1. Кутунун түбү Колдонуу
30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?
?
Жообу: .....
2 1. Тосмонун узундугу Колдонуу
Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?
?
Жообу: .....
3 2. Ылдамдык азайды Колдонуу
Топтун ылдамдыгы $v = 20 - 10t$ (м/с). $t = 0$ до 20 м/с, $t = 1$ де канча? Канчага азайды?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Хорда жана жаныма Түшүнүү
$y = x^2$: $x = 1$ деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Көлөмдөрдү салыштыр Талдоо
$x = 4$ см кесси, $V = 1936$ см³. $x = 5$ см кесси, $V = 2000$ см³. Канча см³ көп батат?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Логотиптин аянты (11-кл.) Талдоо
Логотип тик бурчтукка ($6 \times 9 = 54$ см²) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 см². Тоонун аянты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте
10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____
Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи
1 1. Кутунун түбү Колдонуу
30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?
?
Жообу: .....
2 1. Тосмонун узундугу Колдонуу
Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?
?
Жообу: .....
3 2. Ылдамдык азайды Колдонуу
Топтун ылдамдыгы $v = 20 - 10t$ (м/с). $t = 0$ до 20 м/с, $t = 1$ де канча? Канчага азайды?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
4 2. Хорда жана жаныма Түшүнүү
$y = x^2$: $x = 1$ деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
5 3. Көлөмдөрдү салыштыр Талдоо
$x = 4$ см кесси, $V = 1936$ см³. $x = 5$ см кесси, $V = 2000$ см³. Канча см³ көп батат?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
6 3. Логотиптин аянты (11-кл.) Талдоо
Логотип тик бурчтукка ($6 \times 9 = 54$ см²) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 см². Тоонун аянты?
Тилкени бул жерге чий
Жообу: .....
MathKG | Математика кыргыз тилинде Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү Иш барак · 2-бет